

8.3 静电场中的高斯定理

一、电场线

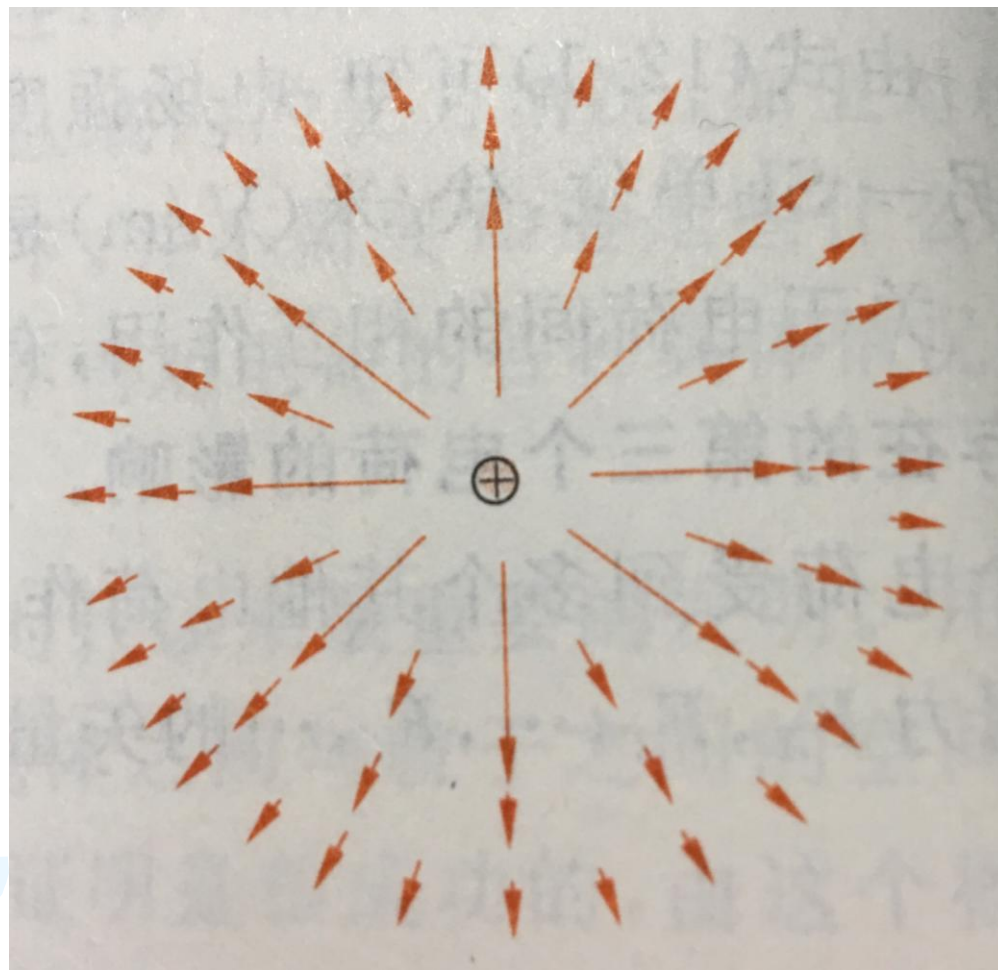
二、电通量(电场强度通量)

三、静电场的高斯定理

四、应用高斯定律求电场强度

8.3 静电场中的高斯定理

一、电场线(Electric field line)

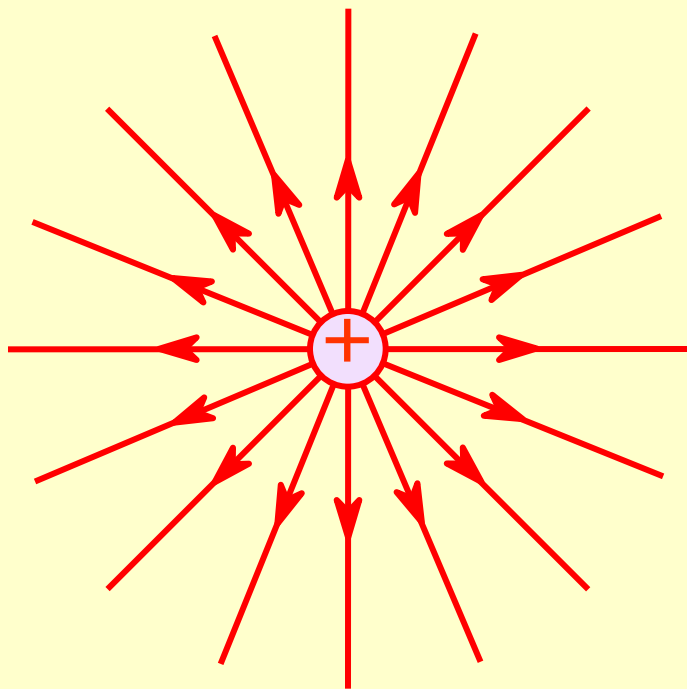


8.3 静电场中的高斯定理

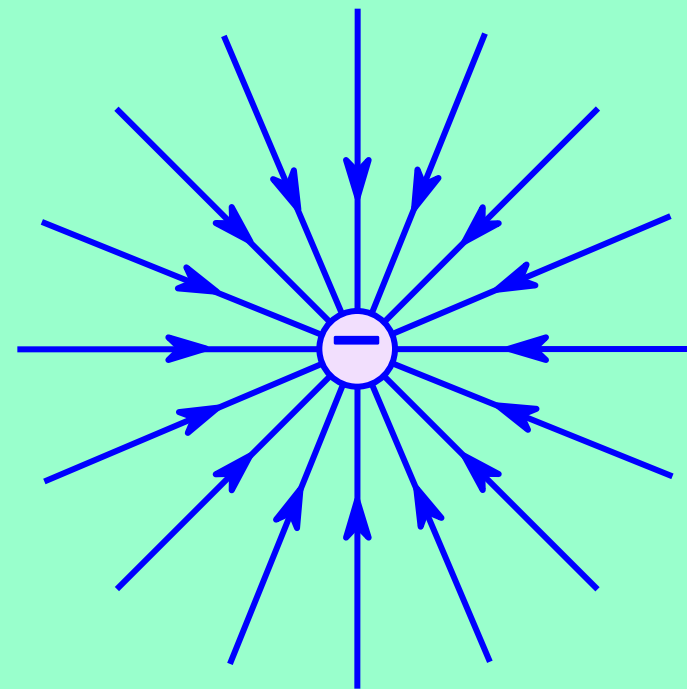
几种典型的电场线分布

点电荷的电场线

正点电荷

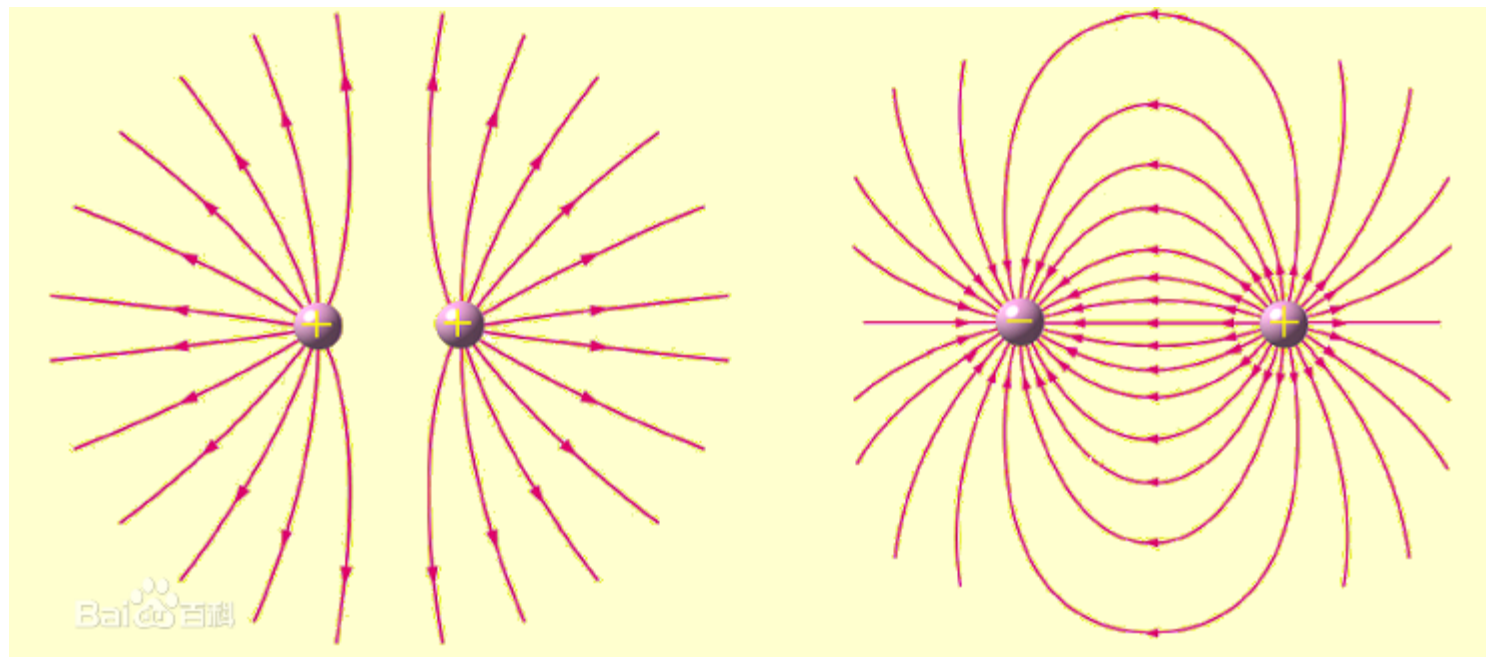


负点电荷



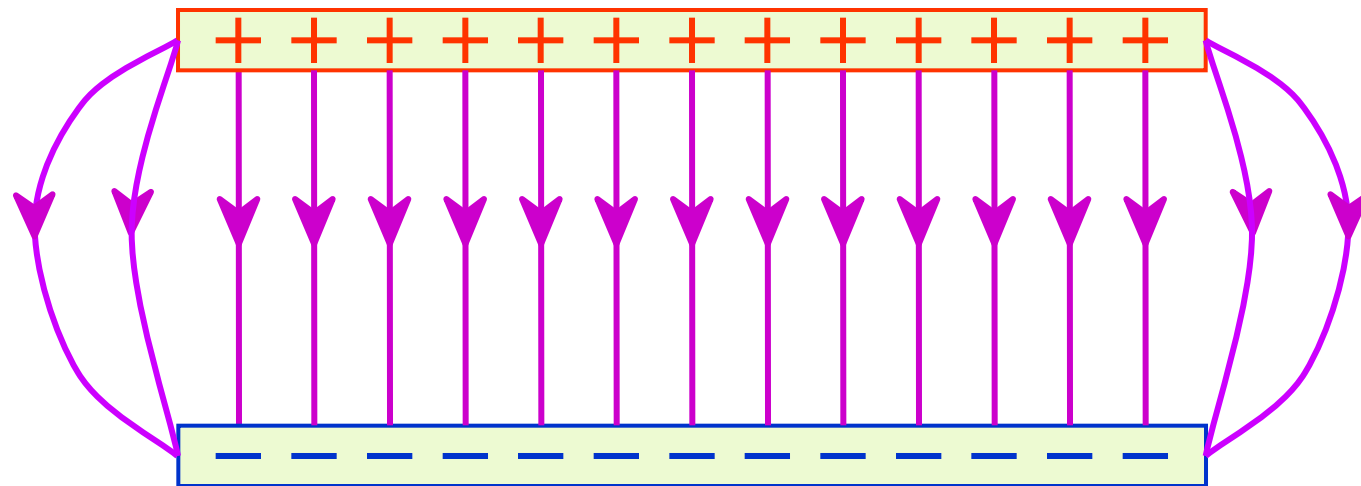
8.3 静电场中的高斯定理

一对等量点电荷的电场线

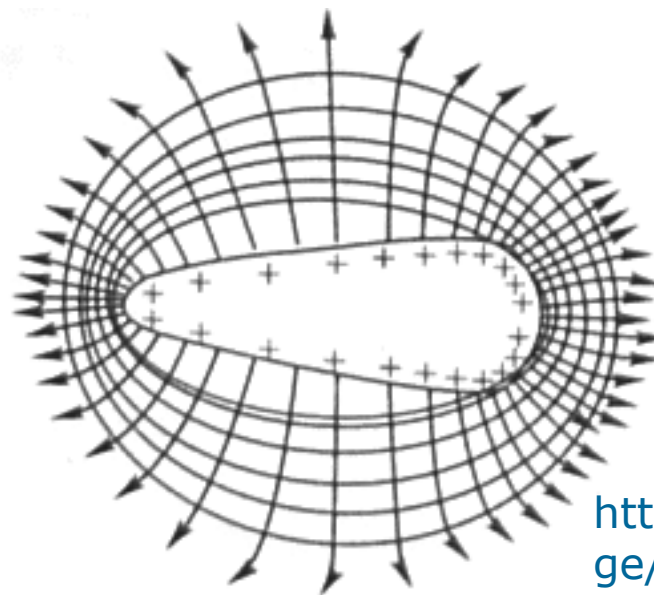


8.3 静电场中的高斯定理

两平行带电平板的电场线



不规则带电体
周围的电场线



<https://v.qq.com/x/page/d01990yi5cb.html>

8.3 静电场中的高斯定理

一、电场线

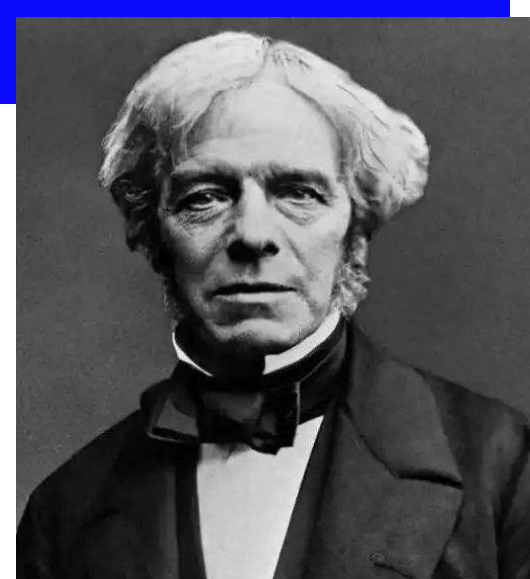
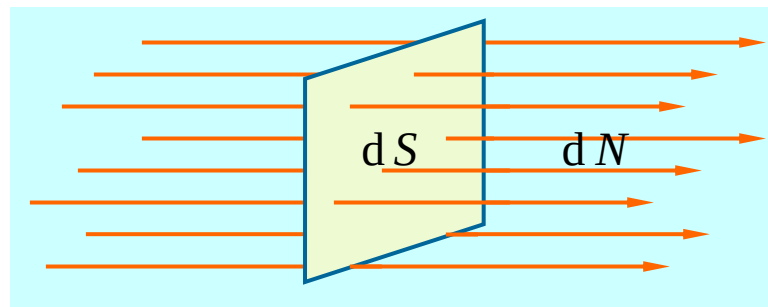
电场线是为形象描述电场中电场强度的空间分布情况而**假想的**一簇曲线，是**法拉第**首先提出的。

规定

- (1) 曲线上每一点的**切线方向**表示该点场强的方向。
- (2) 曲线的**疏密**表示**场强的大小**。也就是说，电场中某点电场强度的大小**等于**该点处的电场线数密度。

电场中某点的**电场线数密度**是指该点附近**垂直于**电场方向的**单位面积**所通过的**电场线条数**。

$$|\vec{E}| = E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$



8.3 静电场中的高斯定理

电场线的要点

人们用来形象描述电场分布而画出的一簇曲线，虽然实验模拟了这簇曲线的形状，但并未证实电场线的真是存在。

- ◆ 电场线是假想的
- ◆ 静电场的电场线不是闭合曲线。在静电场中，电场线始于正电荷(或来自无限远处)，终止于负电荷(或伸向无限远处)，在无电荷处不中断(静电场的有源性；高斯定理)，不形成闭合曲线(静电场环路定理)
- ◆ 若带电体系中正、负电荷一样多，则由正电荷出发的全部电场线都集中到负电荷上去(高斯定理)
- ◆ 电场线上每一点的切线方向都与该点的场强方向一致
- ◆ 电场线的疏密与电场强弱相关
- ◆ 在没有点电荷的空间里，任何两条电场线不相交(场的单值性)
- ◆ 电场线垂直于导体表面(第9章内容)

电场线密处电场强，电场线疏处电场弱。电场中某点电场强度的大小等于该点处的电场线数密度。电场线又称为电力线。

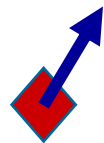
静电场实验06:46分

8.3 静电场中的高斯定理

二、电通量

流体通量

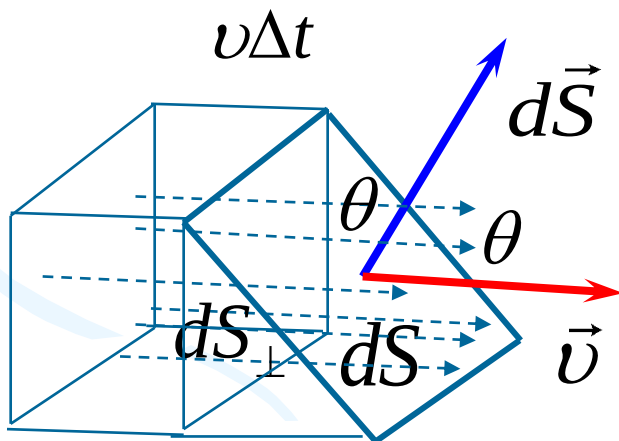
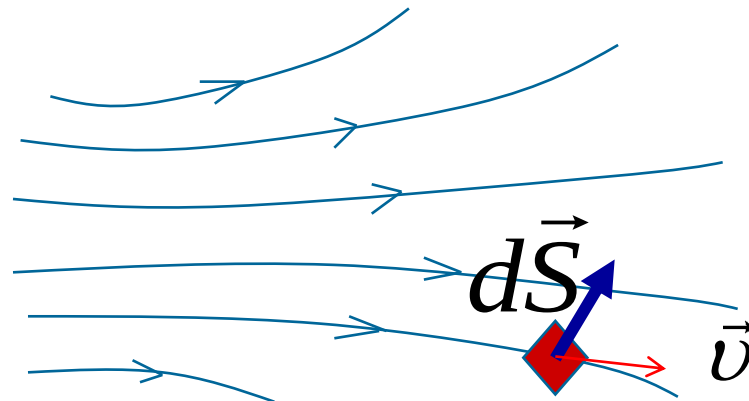
面元



$$d\vec{S} = \hat{n}dS$$

$$\hat{n} \equiv \vec{e}_n$$

考察流体场
(速度场)



Δt 时间通过 $dS_{\perp}$ 的流体体积 $v\Delta t dS_{\perp}$

$$\text{流体通量} \quad v dS_{\perp} = \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

(单位时间通过某一面元的体积)

8.3 静电场中的高斯定理

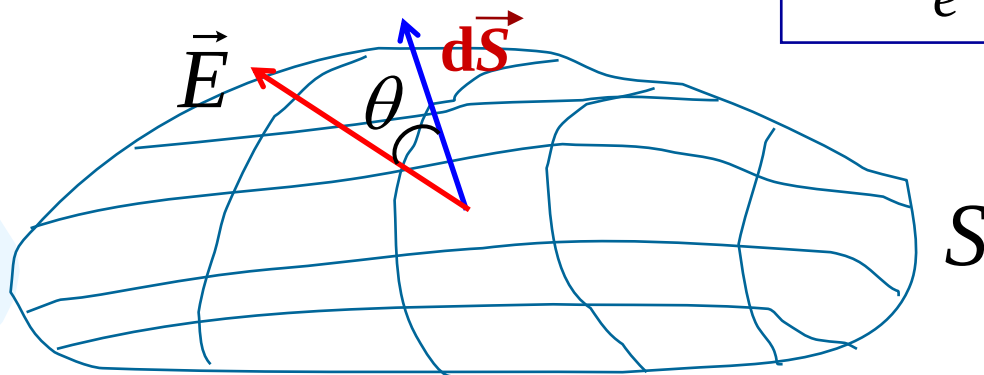
电通量

流体通量 $\vec{v} \cdot d\vec{S}$

通过任意面积元的电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

单位: Vm (伏特米)



二者夹角 θ 为锐角, 则电通量密度为正; 反之则为负

通过某一面的总电通量

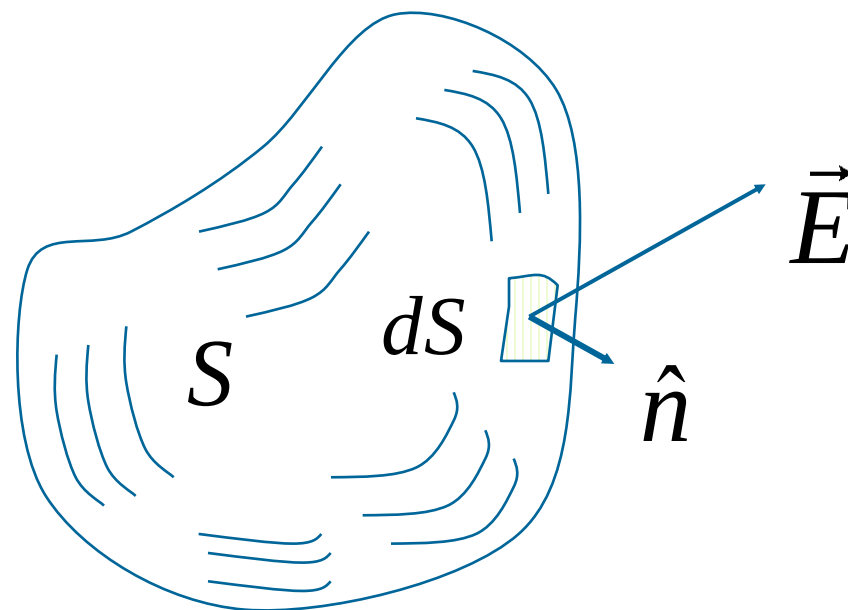
$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E dS \cos \theta = \int_S E dS_{\perp} = \int_S dN = N$$

◆ 电场中某一面(平面或曲面)的**电通量**(Φ_e)就等于通过该面的**电场线的净条数**(N), 也就是与该面正方向成锐角的电场线和与面正方向成钝角的电场线的条数之差。

$$|\vec{E}| = E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$

8.3 静电场中的高斯定理

- 通过闭合面的电通量



面元方向: 闭合
面内指向面外

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

通过闭合面 S 的电通量

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = N$$

◆通过整个闭合曲面的电通量(Φ_e)就等于净穿出封闭面的电场线的总条数，也就是穿出与穿入封闭曲面的电场线的条数之差。

8.3 静电场中的高斯定理

三、静电场的高斯定理

1. 表述

在真空中的静电场内，任一闭合面的电通量等于这闭合面所包围的电量的代数和除以 ε_0



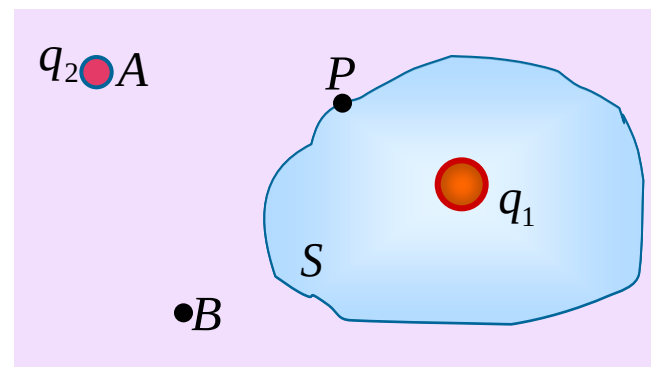
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

8.3 静电场中的高斯定理

讨论

将 q_2 从 A 移到 B ，点 P 电场强度是否变化？穿过高斯面 S 的 Φ_e 有否变化？

$\vec{E}$ 变，而 Φ_e 不变。

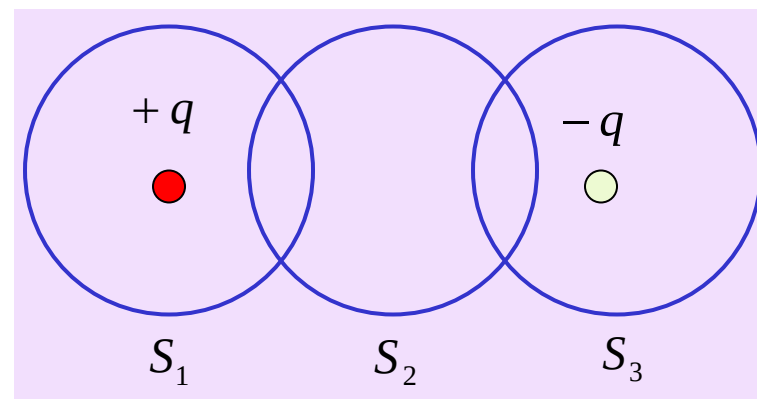


在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中，做如下的三个闭合面 S_1 ， S_2 ， S_3 ，求通过各闭合面的电通量。

$$\Phi_{e1} = \oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = q/\epsilon_0$$

$$\Phi_{e2} = 0$$

$$\Phi_{e3} = \frac{-q}{\epsilon_0}$$



8.3 静电场中的高斯定理

关于高斯定理的说明

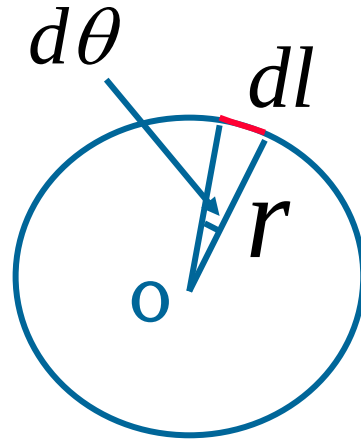
- 高斯定理是反映静电场性质(有源性)的一条基本定理;
- 高斯定理是在库仑定律(平方反比定律)的基础上得出的,但它的应用范围比库仑定律更为广泛(非静电场也适用);
- 高斯定理中的电场强度是封闭曲面内和曲面外的电荷共同产生的,并非只有曲面内的电荷确定(只不过曲面外的电荷对电通量没有贡献);
- 若高斯面内的电荷的电量为零,则通过高斯面的电通量为零,但高斯面上各点的电场强度并不一定为零;
- 通过任意闭合曲面的电通量只决定于它所包围的电荷的代数和,闭合曲面外的电荷对电通量无贡献,但电荷的空间分布会影响闭合面上各点处的场强大小和方向.

8.3 静电场中的高斯定理

2. 证明(72)

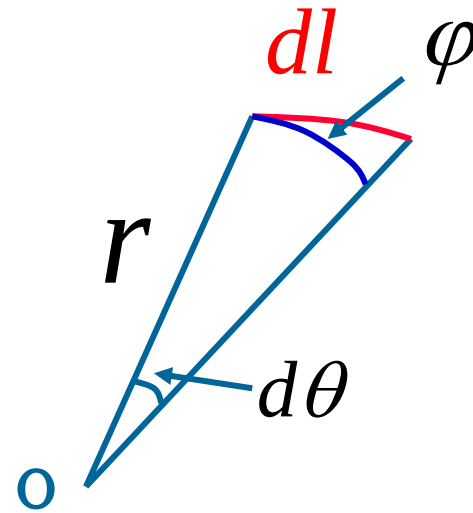
非72学时讲不太严谨的证明

一段曲线对一点所张的
平面角



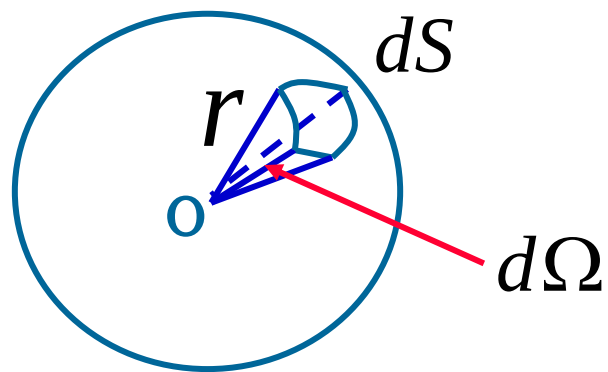
$$d\theta = \frac{dl}{r}$$

$$d\theta = \frac{dl \cos \varphi}{r}$$

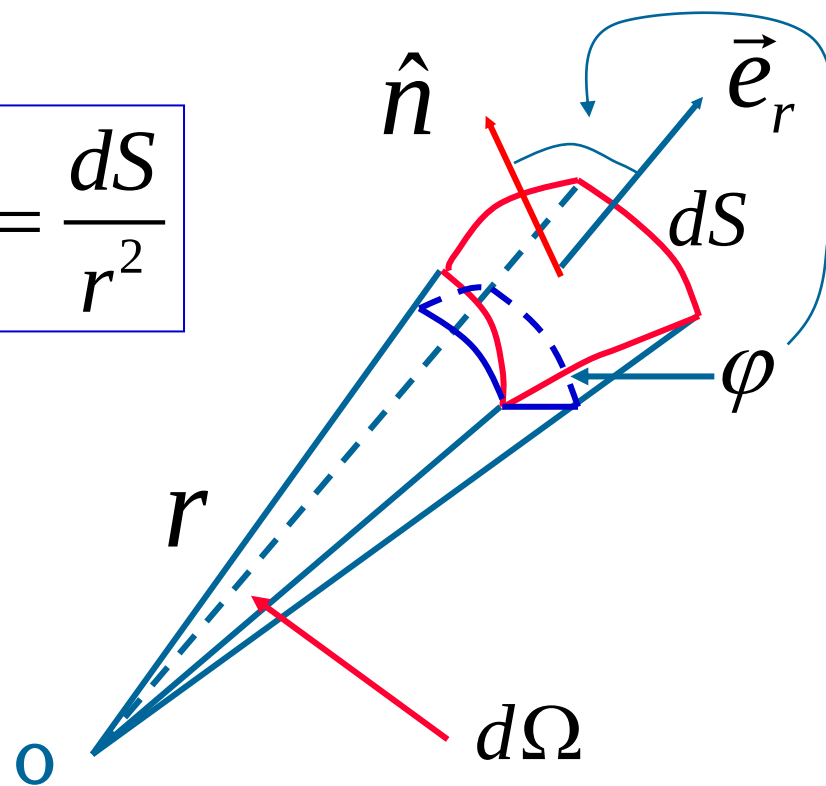


8.3 静电场中的高斯定理

一个曲面对一点所张的
立体角



$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$



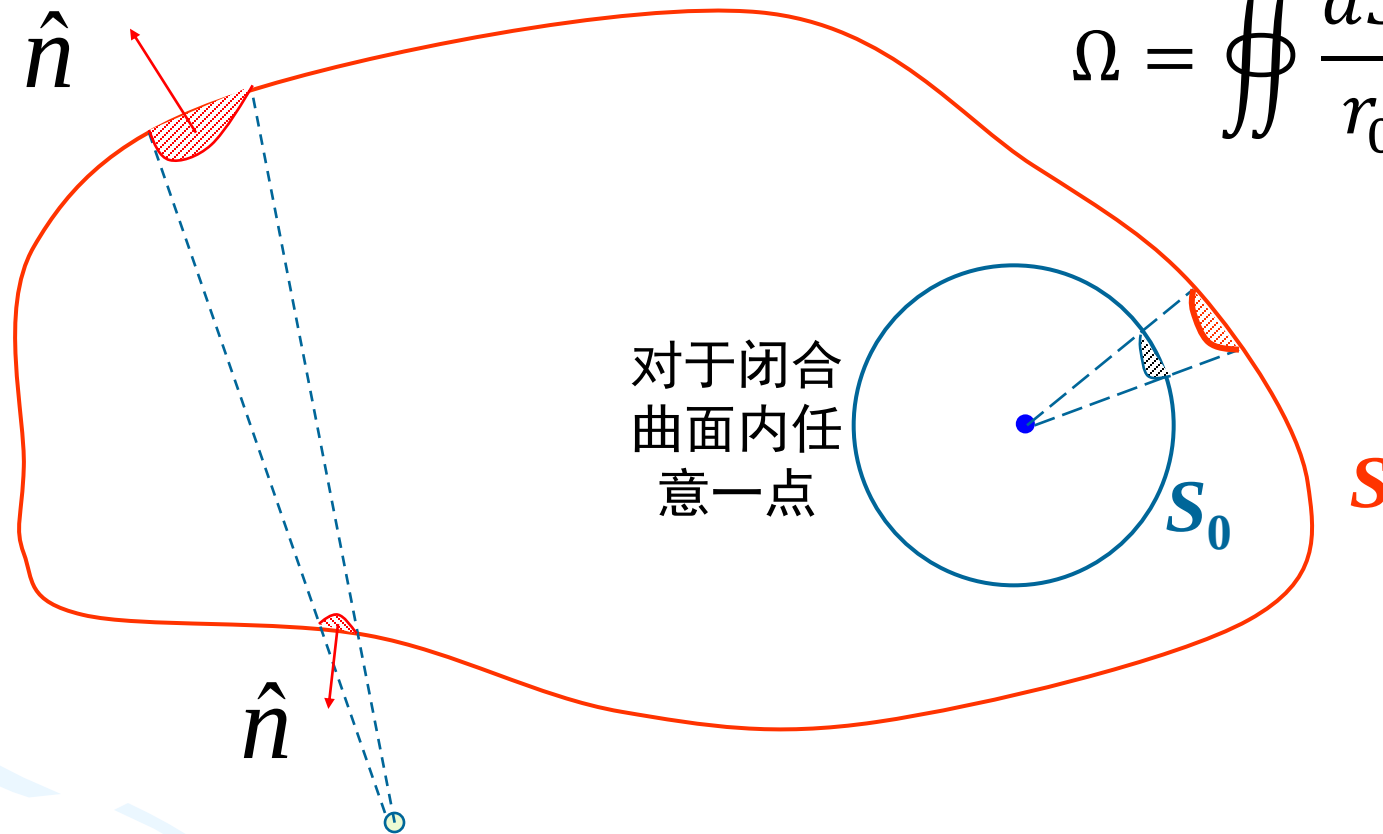
$$d\Omega = \frac{dS \cos \varphi}{r^2} = \frac{\vec{e}_r \cdot \hat{n} dS}{r^2} = \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2}$$

8.3 静电场中的高斯定理

闭合曲面所张的立体角

对于闭合曲面内任意一点

$$\Omega = \oiint \frac{dS_0}{r_0^2} = 4\pi$$



对于闭合
曲面内任
意一点

S_0

S

对于闭合曲面外任意一点

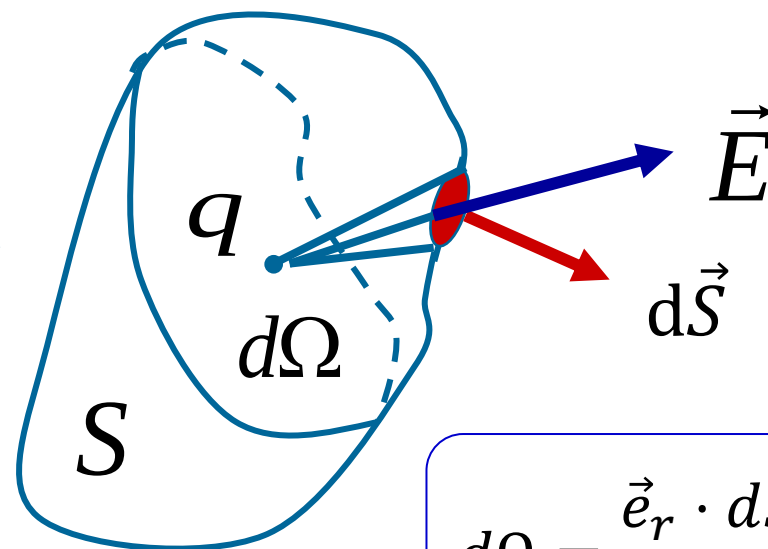
$$\Omega = 0$$

8.3 静电场中的高斯定理

闭合面包围一点电荷

点电荷在面元处的场强为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



$$d\Omega = \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2}$$

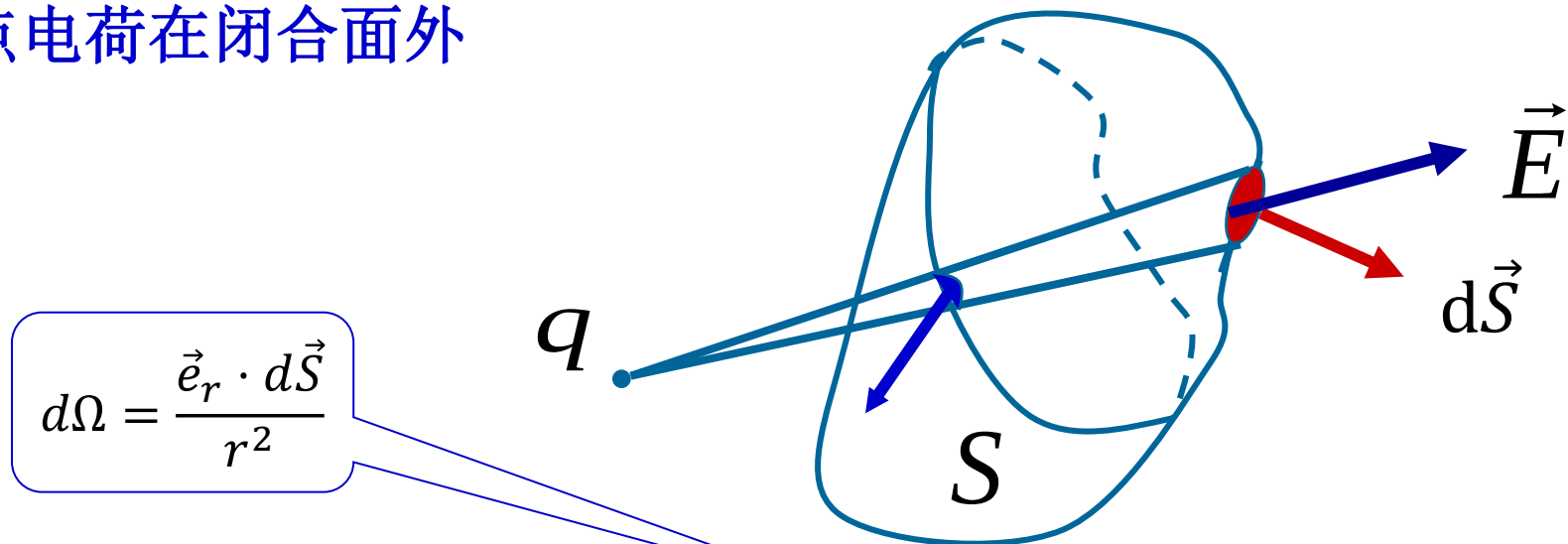
$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oiint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

公式的有理化

8.3 静电场中的高斯定理

点电荷在闭合面外



$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oiint_S d\Omega = 0$$

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} 0 & q \text{ 在 } S \text{ 外} \\ \frac{q}{\epsilon_0} & q \text{ 在 } S \text{ 内} \end{cases}$$

8.3 静电场中的高斯定理

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{(S \text{ 曲面内电荷})}}{\epsilon_0}$$

多个点电荷电场 叠加原理

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_i \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{\text{内}i}}{\epsilon_0}$$

连续分布

$$\longrightarrow \frac{\iiint_V \rho dV}{\epsilon_0}$$

8.3 静电场中的高斯定理

四、应用高斯定律求电场强度

高斯定理的一个重要应用，是用来计算带电体周围电场的电场强度。

实际上，只有在电场分布具有一定的对称性时，才能比较方便应用高斯定理求出电场。求解的关键是选取适当的高斯面。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{i\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

选取高斯面的要求

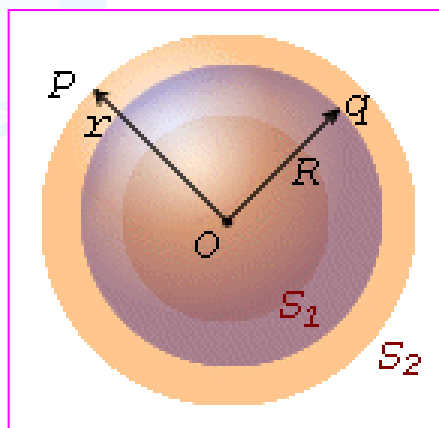
1. 选取的高斯面上各处的电场强度均应平行或垂直于高斯面的法向。
(能把矢量运算转化成标量运算)
2. 选取的高斯面上各处的电场强度均应大小相同。
(电场强度 E 可以提到积分符号外面去)

8.3 静电场中的高斯定理

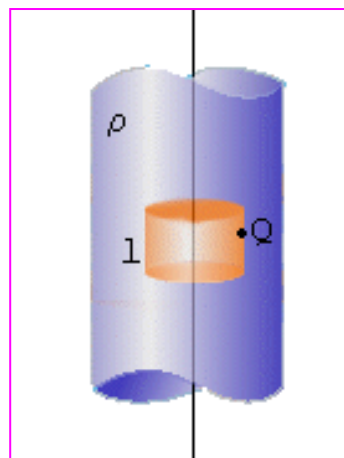
选取高斯面的要求

1. 选取的高斯面上各处的**电场强度**均应**平行或垂直于高斯面的法向**。
(能把矢量运算转化成标量运算)
2. 选取的高斯面上各处的**电场强度**均应**大小相同**。
(电场强度 E 可以提到积分符号外面去)

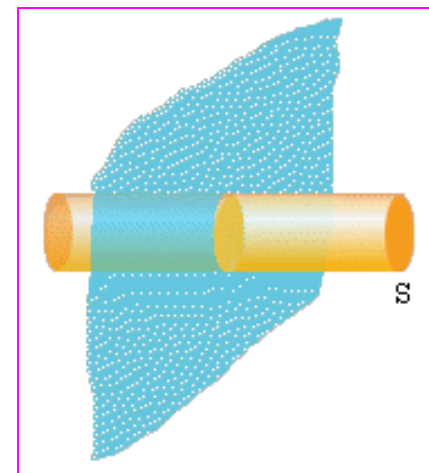
常见的具有对称性分布的源电荷有：



球对称分布：
如均匀带电的球面、球体和多层同心球壳等



无限长轴对称分布：
如无限长均匀带电的直线、圆柱面和圆柱壳等



无限大平面电荷：
如无限大的均匀带电平面、平板等

8.3 静电场中的高斯定理

例1 由高斯定理求点电荷电场，点电荷带电量为 Q

[解] 1. 应用高斯定理之前要进行对称性（不变性）分析
（旋转对称、镜面对称、平移对称）

2. 画出高斯面

3. 列出高斯定理公式

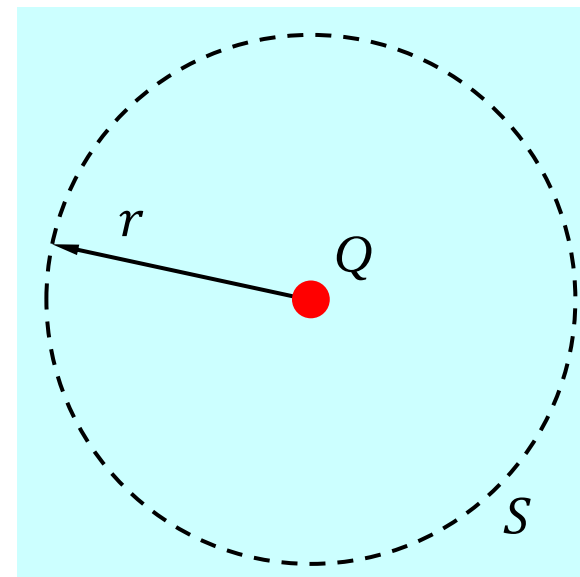
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oiint_S E dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E \oiint_S dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



8.3 静电场中的高斯定理

例2 均匀带电球面（薄球壳）内外的电场强度。
设球面半径为 R ，总带电量为 Q 。

[解] 应用高斯定理之前要进行对称性分析

(1) $r < R$

$$\oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\vec{E}_1 = 0$$

(2) $r > R$

$$\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\epsilon_0$$

$$4\pi r^2 E = Q/\epsilon_0$$

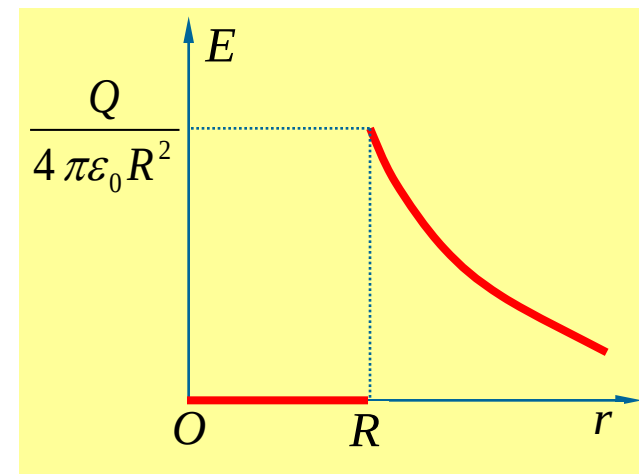
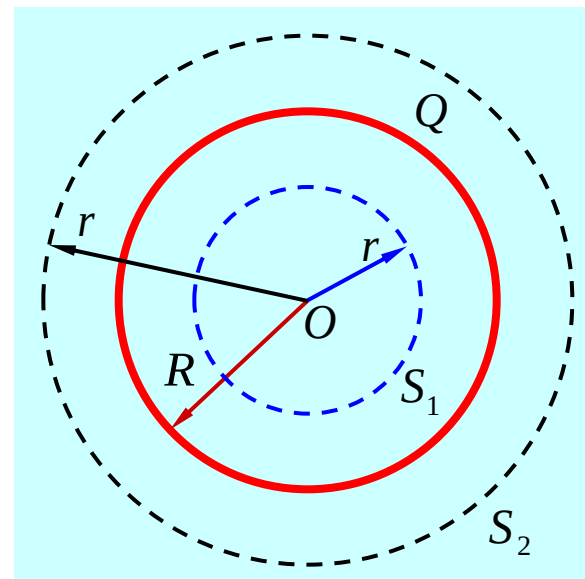
$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S E dS$$

$$= E \oiint_S dS$$

$$= 4\pi r^2 E$$



均匀带电球面（薄球壳）在外部空间产生的电场，与电荷全部集中的球心时产生的电场一样；球面内部的场强处处为零。

8.3 静电场中的高斯定理

例3 均匀带电球体内外的电场强度.
设球体半径为 R , 总带电量为 Q .

[解] 应用高斯定理之前要进行对称性分析

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S E dS$$

$$= E \oiint_S dS$$

$$= 4\pi r^2 E$$

(1) $r < R$

$$\oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内}} / \epsilon_0$$

$$4\pi r^2 E = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_e}{(4/3)\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 / \epsilon_0 = \frac{Q r^3}{\epsilon_0 R^3}$$

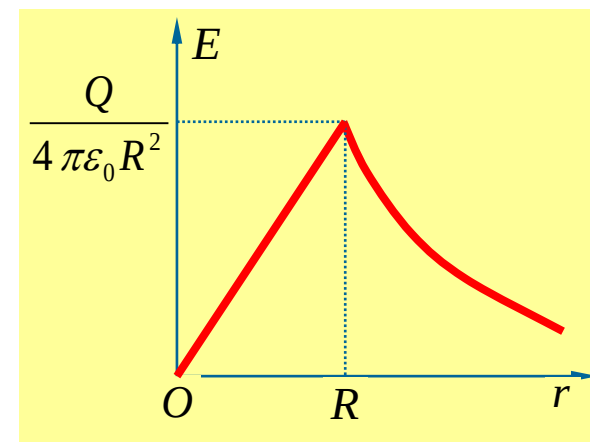
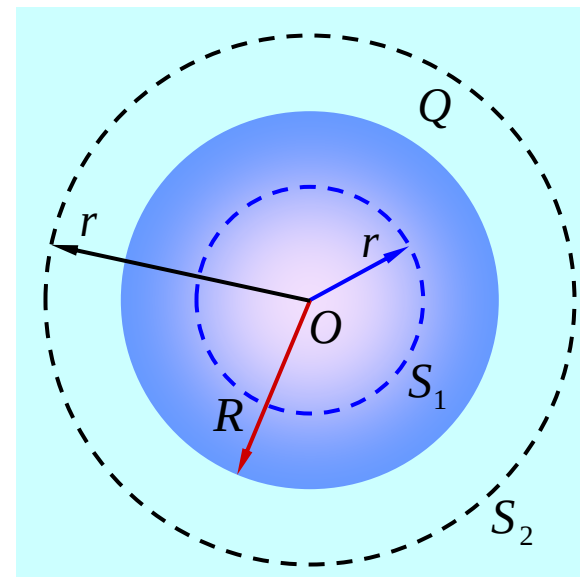
$$\vec{E}_1 = \frac{Q r}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r = \frac{\rho_e r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r$$

(2) $r > R$

$$\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q / \epsilon_0$$

$$4\pi r^2 E = Q / \epsilon_0$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{\rho_e R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



均匀带电球体在外部空间产生的电场, 与电荷全部集中的球心时产生的电场一样; 球体内部的场强与到球心距离成正比.

8.3 静电场中的高斯定理

例4 (72) 如图所示, 在电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体中, 存在一个球形空腔, 若将带电体球心 O 指向球形空腔球心 O' 的矢量用 $\vec{a}$ 表示。试证明球形空腔中任一点的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{a}$$

证 用补偿法求解

挖去球形空腔的带电球体在电学上等效于一个完整的, 电荷体密度为 ρ 的均匀带电球和一个电荷体密度为 $-\rho$, 球心在 O' 的带电小球(半径等于空腔球体的半径)

利用带电球体内部一点的电场强度公式

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}$$

大球在空腔内任一点产生的电场

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_1$$

小球在空腔内任一点产生的电场

$$\vec{E}_2 = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_2$$

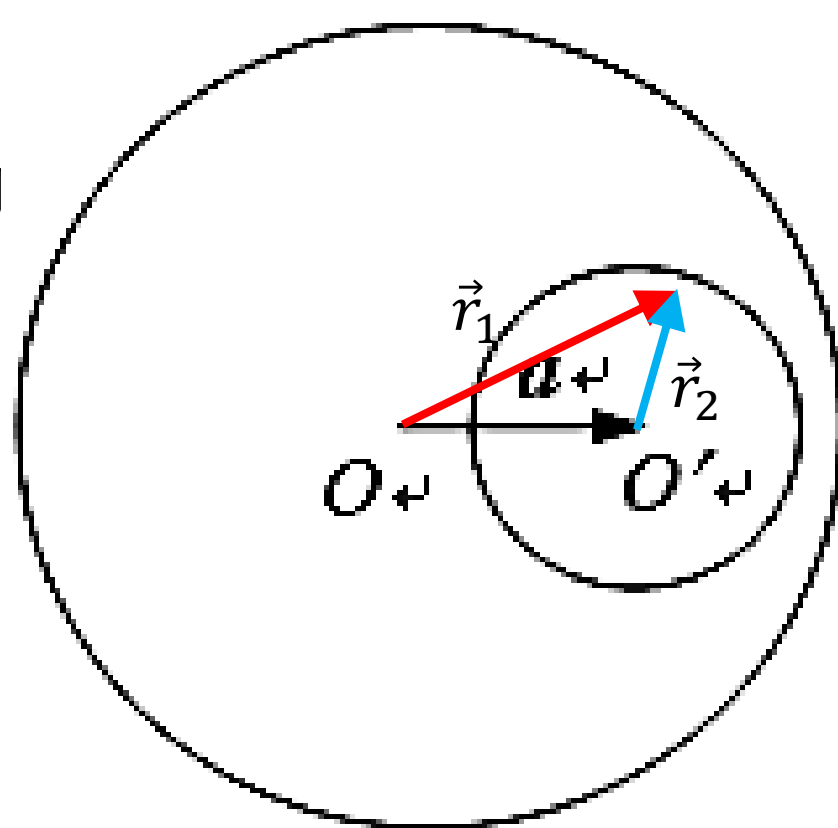
总电场强度

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

根据几何关系

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{a}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{a}$$



8.3 静电场中的高斯定理

例5 无限长均匀带电直线的电场强度。设电荷线密度为 λ_e 。

[解] 对称性分析

选取闭合的柱形高斯面

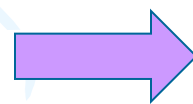
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{上底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

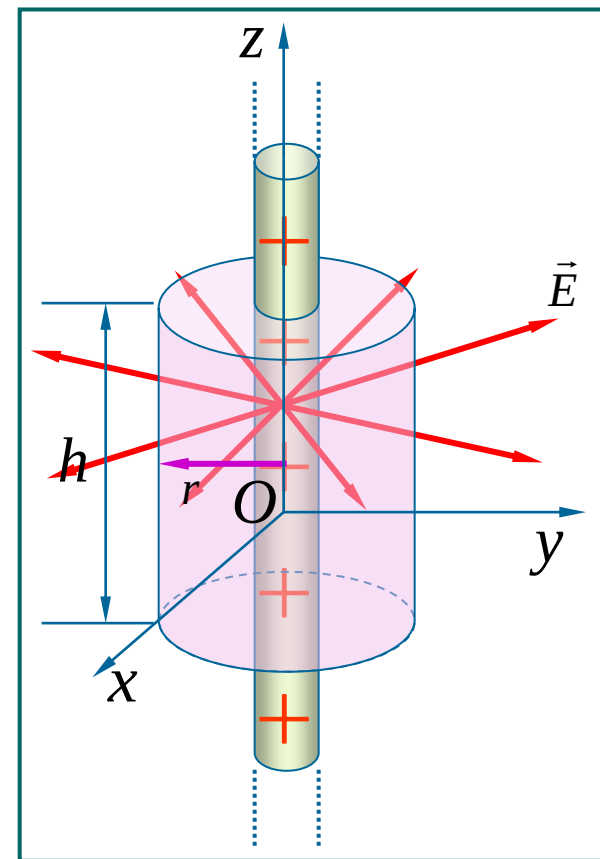
$\vec{E} \perp d\vec{S}$ 此处为0

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} E dS = E \iint_{S_{\text{侧面}}} dS = 2\pi r h E = \frac{\lambda_e h}{\epsilon_0}$$

$$2\pi r h E = \frac{\lambda_e h}{\epsilon_0}$$



$$\vec{E} = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$



8.3 静电场中的高斯定理

例6 求无限长均匀带电圆柱面内外的电场强度.

[解] 设圆柱面的半径 R , 沿轴线单位长度圆柱面上带电量 λ_e , 电荷分布与电场分布具有轴对称性.

作通过 P 点, 高为 h 的同轴圆柱形高斯面, 由高斯定理得

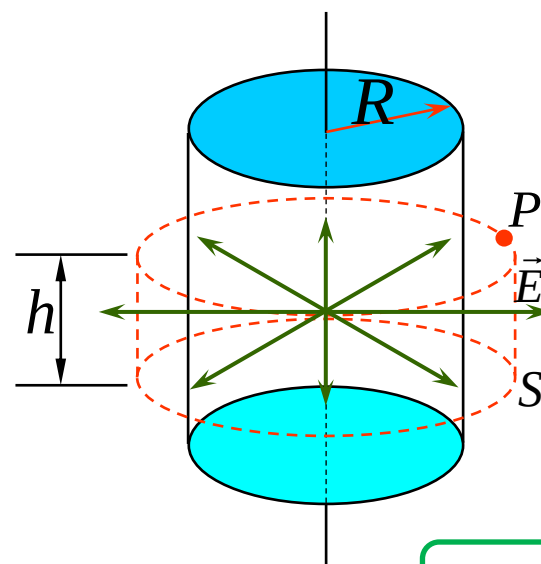
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$

通过高斯面的电通量为圆柱侧面和上、下底面三部分的通量和.

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{上底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{E} \perp d\vec{S}$ 此处为0

$$\Phi_e = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} E dS = E \iint_{S_{\text{侧面}}} dS = 2\pi r h E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$



8.3 静电场中的高斯定理

$$2\pi r h E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$

柱面内($r < R$) $\sum q_i = 0$

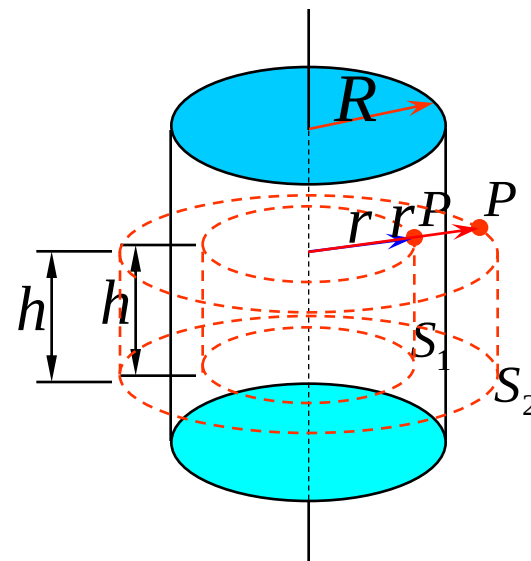
$$2\pi r h E = 0$$

$$E_1 = 0$$

柱面外($r > R$) $\sum q_i = \lambda_e h$

$$2\pi r h E = \lambda_e h / \varepsilon_0$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0 r} \vec{e}_r$$



8.3 静电场中的高斯定理

例7 无限大均匀带电平面的电场强度. 设电荷面密度为 σ_e

[解] 求距平面为 r 处的电场强度.

对称性分析: $\vec{E}$ 垂直平面

选取闭合的柱形高斯面, 其侧面与带电面垂直, 底面与带电面平行.

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma_e S'}{\epsilon_0}$$

底面积

$\vec{E} \perp d\vec{S}$ 此处为0

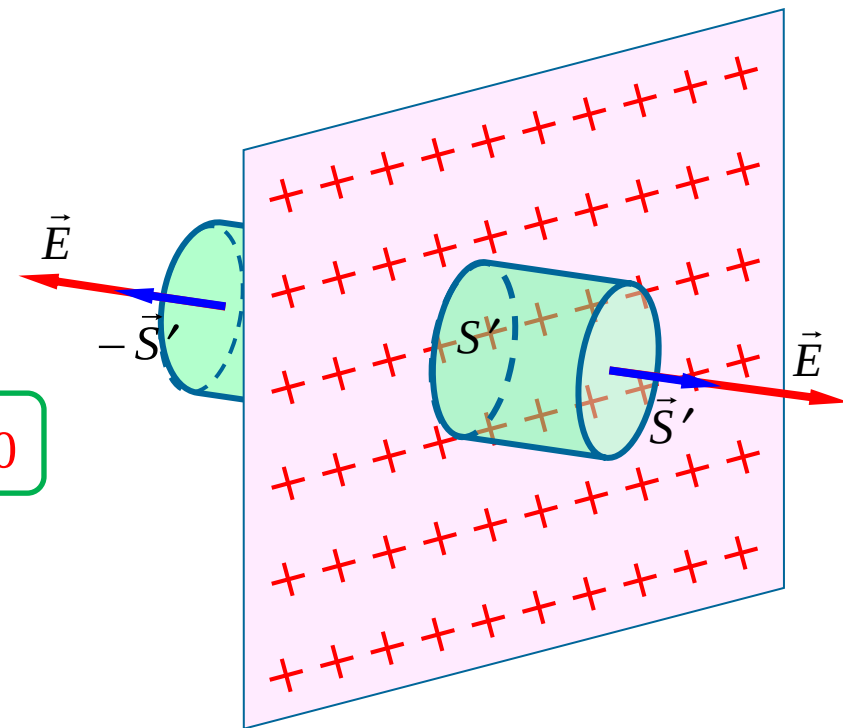
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{侧面}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{上底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下底}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= 2 \iint_{S_{\text{低}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_{\text{低}}} E dS = 2E \iint_{S_{\text{低}}} dS = 2ES'$$

$$2ES' = \frac{\sigma_e S'}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0}$$

垂直于平面, 且指向远离平面的方向 (如平面带负电荷, 则电场方向为垂直指向平面)。



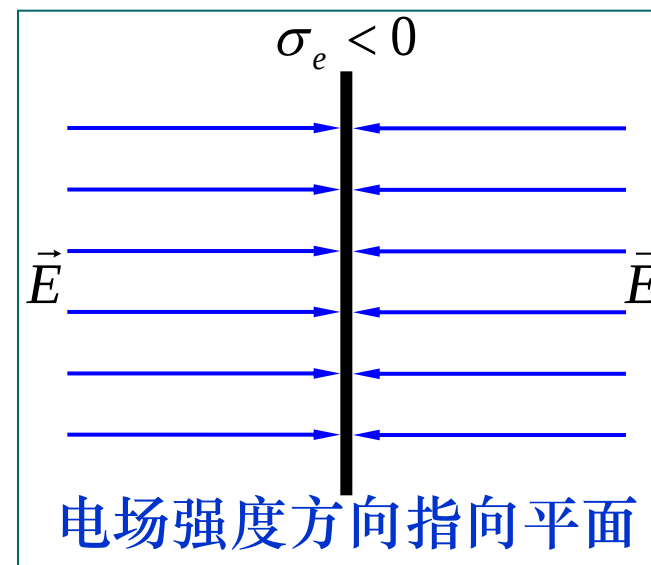
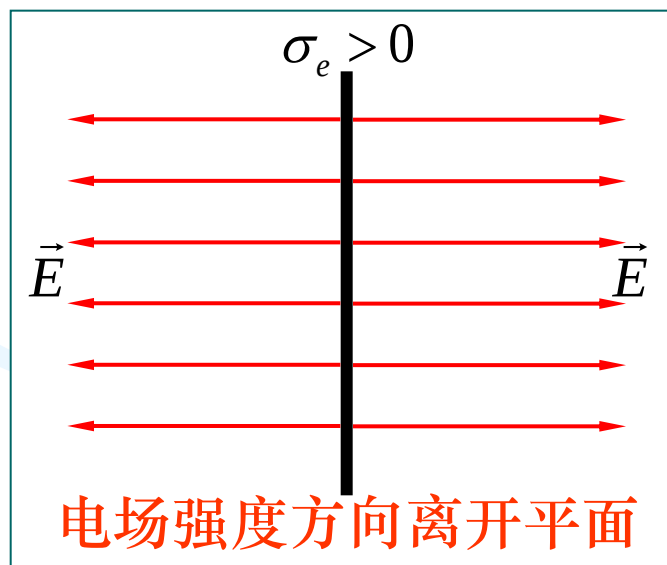
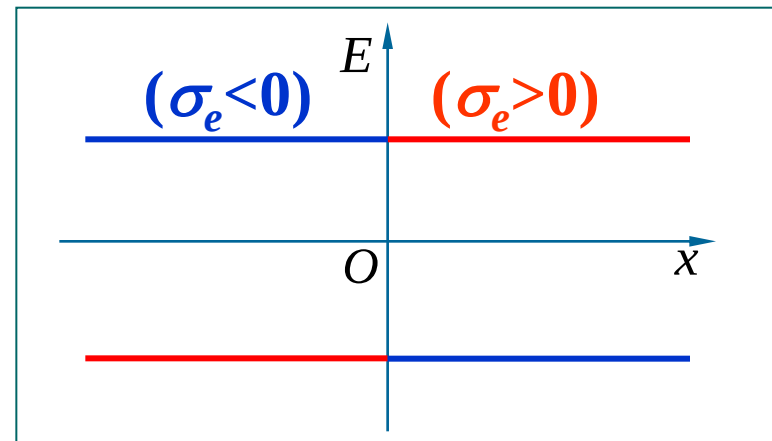
8.3 静电场中的高斯定理

讨论

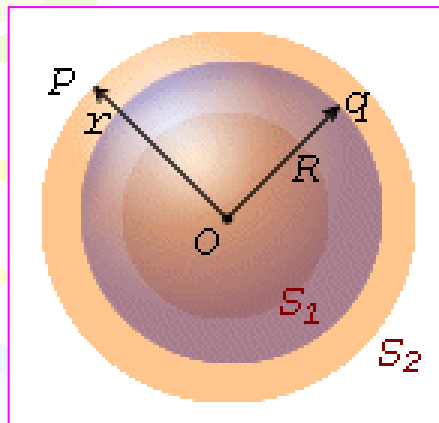
➤ 无限大带电平面的电场

$$E = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}$$

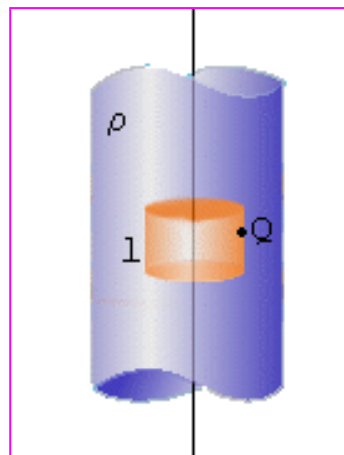
场强大小与距离无关



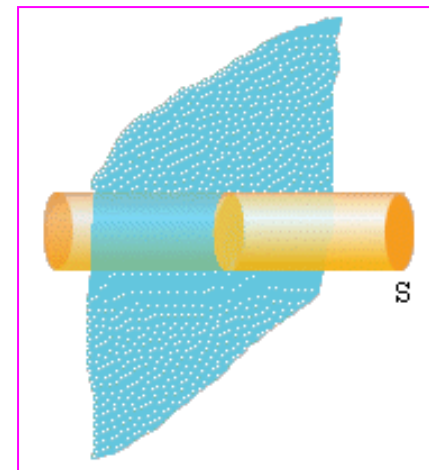
8.3 静电场中的高斯定理



球对称分布：
如均匀带电的球面、球体和多层同心球壳等



无限长轴对称分布：
如无限长均匀带电的直线、圆柱面和圆柱壳等



无限大平面电荷：
如无限大的均匀带电平面、平板等

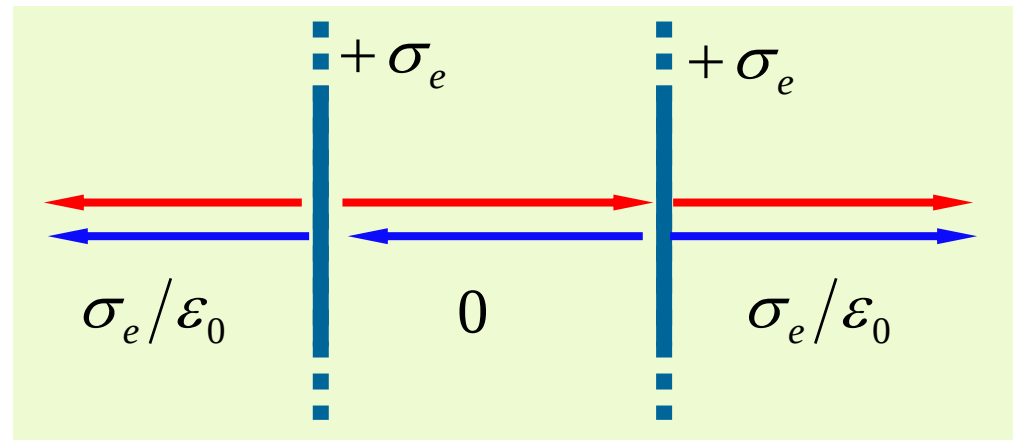
高斯定理可以很方便的求解出具有上述特定对称性分布的场源电荷产生的电场。
场源电荷不具有特定对称性分布时，其电场不能直接用高斯定律求出。
但绝不是说高斯定理对这些电场不成立。

8.3 静电场中的高斯定理

➤ 对带电体系来说，如果其中每个带电体上的电荷分布都具有对称性，那么可以先用高斯定理求出每个带电体的电场，然后再应用场强叠加原理求出带电体系的总电场分布。

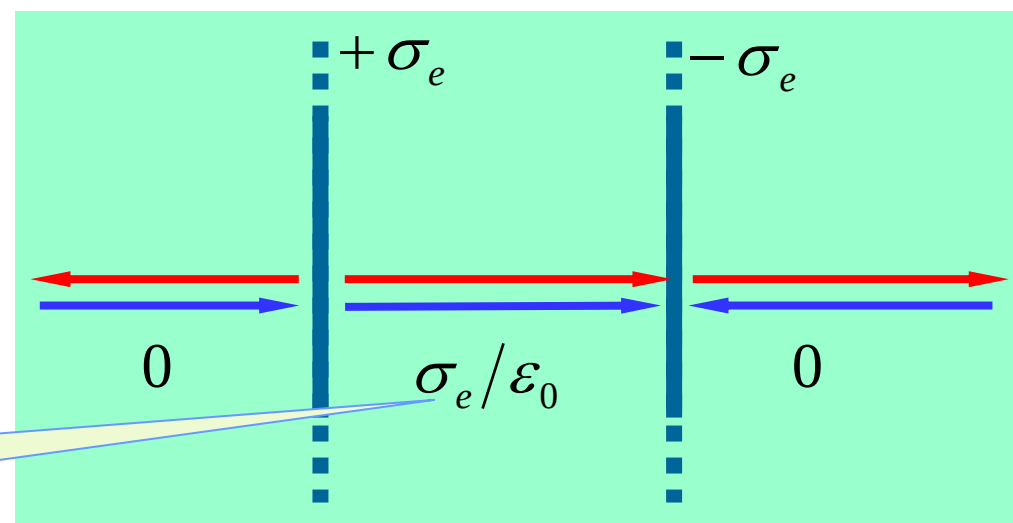
例如：无限大带电平面的电场叠加问题

两平面带同性电荷



无限大带电平面的电场 $E = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0}$

两平面带异性电荷



均匀带电无限大平行板电容器的电场

8.3 静电场中的高斯定理

步骤

◆ 进行对称性分析

即由电荷分布的对称性，分析电场分布的对称性，判断能否用高斯定理来求电场强度的分布(常见的对称性有球对称性、轴对称性、面对称性等)。

◆ 根据电场分布的特点，作适当的高斯面，要求：

- 待求电场的场点应在此高斯面上。
- 穿过该高斯面的电通量容易计算。
- 一般地，高斯面各面元的法线矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 平行或垂直， $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 平行时， $\vec{E}$ 的大小要求处处相等，使得 E 能提到积分号外面。

◆ 计算电通量和高斯面内所包围的电荷的代数和，最后由高斯定理求出电场强度。

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The blue balloon's string extends further down the page.

本节完